# Instrução Técnica – Nº 0960

# Realizar Instalação E Retirada De Afastador LM (SDBT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº029/2022

## SUMÁRIO


**Sumário** ..... **2**
**1- OBJETIVO** ..... **6**
**2- APLICAÇÃO** ..... **6**
**3- PREMISSAS** ..... **6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA** ..... **6**
4.1- Executar Tarefas Preliminares ..... 7
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFA** ..... **7**
5.1- Atividades Comuns Iniciais ..... 7
5.2- Preparar Atividade ..... 8
5.3- Instalar Afastador de rede ..... 9
5.4- Retirada Afastadores de Rede ..... 11
5.5- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 20 e 21 ..... 13
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS** ..... **14**
**7- INDICADORES** ..... **15**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE** ..... **15**
**9- VIGÊNCIA** ..... **15**
**10- APROVAÇÃO** ..... **15**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| SDMT | Sistema de Distribuição em Média Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| APR | Análise Preliminar de Risco |
| N/A | Não se aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| IT | Instrução Técnica |
| CE | Compacta em Espaçadores |
| XLPE | Polietileno Reticulado |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva |
| SED | Subestação de Distribuição |
| | |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Clecio Da Silva Nascimento | clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| | | |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 01/02/2024 | Cíntia Silva Cerqueira |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Planejar Manutenção |
| SUBPROCESSO | Elaborar Plano de Manutenção de redes de distribuição |
| ATIVIDADE | Realizar Instalação E Retirada De Afastador LM (SDBT) |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de realizar instalação e retirada de afastadores de rede.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão energizadas ou desenergizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- ABNT NBR 11873:2011 – Cabos cobertos com material polimérico para redes aéreas compactas de distribuição em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV;

- ABNT NBR 15992 – Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores para tensões até 36,2 kV.
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 – Ações Preventivas de Segurança;

## 4.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0015 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº0319 - Realizar Substituição de Espaçadores em Redes Aéreas de Distribuição Compactas Energizadas;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0314 - Substituir Isoladores de Pino em Linha de Distribuição da Média Tensão

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFA

## 5.1- Atividades Comuns Iniciais

1. Atividades Comuns Iniciais - Resumo das atividades comuns, antes de iniciar a Instalação e/ou Retirada de Afastadores de Rede:
   a) Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e estrutura - Significa que devem ser examinadas as condições do poste, particularmente sua base, e demais componentes da estrutura, assim como as estruturas anterior e posterior, visando à segurança dos serviços.

b) Planejar a execução das tarefas – Todos os membros da equipe devem, previamente, avaliar as condições do local e executar a "Análise Preliminar de Riscos" (APR), registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas, aterrar o carro de linha viva;

c) Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - Compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva.

d) Solicitar bloqueio o Religador - Solicitar ao Centro de Operação Integrada (COI) autorização para o início da tarefa juntamente com o bloqueio de religamento do alimentador, informando o nome do encarregado e equipamento de referência elétrica bem como solicitar o nome do operador responsável, se caso houver ligação em rede viva.

e) Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços.

f) Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente.

g) Instalar na média tensão o detector de ausência de tenção;

h) Instalar as coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão) - Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, devem ser instaladas as coberturas sempre na sequência C, B e A. Se no caso houver proximidade com rede viva.

## 5.2- Preparar Atividade

2. Portando a ordem de serviço, classificar o local de trabalho devidamente para execução da atividade conforme tarefas preliminares;
3. Identificar a rede com a real necessidade por um conjunto de acessórios.

4. De posse da planta (Tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser realizada a instalação ou retirada a estrutura.

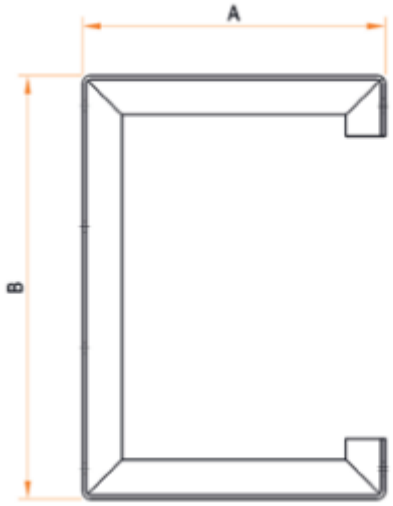


Figura 1 - Afastador De Rede

*NOTAS:*

1. *São utilizados em conjunto às armações secundárias, têm a função de afastar a fiação do poste pois facilitam a instalação, operação e manutenção das redes aéreas de energia, quando existem obstáculos, como por exemplo: árvores, fachadas e etc.*

5. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, inclusive EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva;
6. É a sequência lógica de execução das tarefas escolhidas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

## 5.3- Instalar Afastador de rede

7. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
8. Observar o tracionamento dos cabos:

a) As trações e flechas de montagem correspondem aos valores que serão observados no campo durante a construção da rede. Eles são calculados para a condição sem vento, para diversos valores de temperatura e vãos;

b) Para os cabos lançados sem pré-tensionamento as trações e flechas de montagem foram calculados a partir do módulo de elasticidade inicial do cabo mensageiro;

c) O tracionamento do cabo mensageiro deve ser controlado através do uso do dinamômetro. Somente o cabo mensageiro será tracionado, permanecendo os condutores fases suspensos no mensageiro através dos espaçadores;

9. De posse do projeto (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado o afastador.
10. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
11. Identificar tamanho e altura do poste a ser instalada a estrutura.

    11.1. Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

    11.2. Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

    11.3. Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.
12. Instalar o conjunto de içamento no poste.
13. Içar balde de lona com ferramental.
14. Içar balde de lona com ferragens.
15. Instalar cintas em caso de poste circular e parafusos em caso de poste DT, para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura.

    15.1. Primeira cinta ou parafuso de fixação instalar a 200 mm no poste entre os pontos de separação pertinente, conforme escopo do mesmo;

    15.2. Segunda cinta ou parafuso de fixação do afastador.
16. Equipar suporte do afastador de rede, ainda no solo.
17. Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade do afastador do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

    17.1. Prender extremidade do afastador com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.
18. Movimentar afastador para a melhor posição de subida.
19. Içar afastador até ponto de fixação do poste. Colocar arruela e porca e deixar sem aperto.
20. Instalar afastador na cinta/parafuso de fixação.

    20.1. Colocar porca e deixar sem aperto.
21. Nivelar afastador e fixá-la no poste.
22. Apertar parafusos de fixação do afastador.

*NOTA:*

2. *Verificar condições de nivelamento e fixação dos pontos a serem afastados na rede.*

23. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
24. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
25. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
26. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

*NOTA:*

3. *Apesar desta instrução tratar de instalações de afastador de redes com cabos dotados de cobertura protetora (isolante), os espaçamentos mínimos devem ser mantidos.*
4. *Observar afastamentos mínimos em prédios públicos, históricos e tombados pelo patrimônio histórico.*
5. *Em situações em que os condutores se aproximam das sacadas dos prédios ou janelas, comprometendo os espaçamentos mínimos previstos, poderá ser adotada a seguinte solução:*
6. *Quando a cota entre o cabo e a edificação estiver inferior a 1,50 m, instalar o segundo alimentador no lado da rua, sob o primeiro.*
7. *Situações temporárias (tapumes e andaimes de construção) podem constituir exceção, ou seja, os espaçamentos podem ser menores, desde que se tomem medidas de proteção contra a queda acidental de ferramentas e/ou materiais diversos sobre os cabos, conforme descrito na Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.*
8. *Os afastamentos mínimos dos cabos cobertos devem atender a todos os afastamentos mínimos já padronizados para redes de distribuição aérea convencional primárias nuas de forma garantir a segurança das pessoas.*

## 5.4- Retirada Afastadores de Rede

27. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
28. Identificar tamanho e altura do poste a ser retirada a estrutura.

    28.1. Verificar altura do poste para determinar a retirada principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

29. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser retirada do afastador.
30. Instalar o conjunto de içamento no poste.
31. Içar balde de lona com ferramental.
32. Içar balde de lona com ferragens.
33. Soltar as amarrações do afastador.
34. Amarrar a corda do conjunto de içamento na extremidade do afastador, do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).
35. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
36. Soltar os parafusos de fixação do afastador.
37. Soltar os parafusos de fixação do afastador no poste.
38. Solicitar ao eletricista do solo para firmar a corda do conjunto de içamento, antes de iniciar a retirada do afastador.
39. Soltar o afastador e descê-la pela corda, guiando-a durante a descida.
40. Retirar as cintas e parafusos de fixação do afastador, no poste.
41. Descer pelo balde de lona, os materiais e ferragens da estrutura.
42. Descer da estrutura.
43. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.5- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | Quantidade mínima |
|---|---|
| Óculos de segurança | 02 |
| Uniforme retardante a chama | 02 |
| Capacete com jugular | 02 |
| Balaclava | 02 |
| Luva de vaqueta | 02 par |
| Botina de segurança | 02 par |
| Bloqueador solar | 01 |
| Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones) | Necessária |
| Luva de borracha isolante (nível de tensão local) | 01 par |
| Luva de cobertura | 01 par |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| DAC | 01 |
| Cabeçote de Manobra | 01 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Encerado de lona 2x2 | 01 |
| Placa de sinalização (Não Operar) | 01 |
| Escada extensiva de fibra | 01 |
| Estropo de nylon | 02 |
| Kit resgate em altura | 01 |
| Talabarte de posicionamento | 02 |
| Talabarte simples com absorvedor de energia | 02 |
| Detector de tensão (MT) | 01 |
| Trava-quedas | 02 |
| Mosquetão | Necessária |
| Linha de vida | 01 |
| Conjunto de aterramento temporário | Necessária |
| Bastão pega tudo | 01 |
| Chave de encaixe, estria ou regulagem | varias |
| Alicate universal | 01 |
| Alicate tipo algema (opcional) | 01 |
| Bastão tensor | 01 |
| Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar | 01 |
| Cobertura de borracha para condutor | Conforme Necessidade |
| Cobertura rígida circular para poste | Conforme Necessidade |
| Cobertura rígida para condutores | Conforme Necessidade |
| Cobertura rígida para cruzeta | Conforme Necessidade |
| Cobertura rígida para isolador | Conforme Necessidade |
| Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas | Conforme Necessidade |
| Conjunto Cruzeta Auxiliar (Quando necessário) | 01 |
| Guincho portátil com tirante de nylon e correia de couro ou Moitão isolado | 01 |
| Veículo com Cesta Aérea Isolada com LINNER | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Vigente | - | 08/09/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thyago Tanouss | Gerente DCMD-ESE | PDF | 31/05/2023 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Rodolfo Acialdi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | | |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | | |
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | | |
| Andre Amarantes Alves | Gerente DEMT-EAC | | |
| Adilson Carvalho Panizza | Gerente DEMT-EMS | | |
| Luciano Vogel Dutra | Gerente DMSL-EMT | | |
| Filipe de Oliveira Lima | Gerente DEMT-ERO | | |
| Werneck Lebre Dias | Gerente DMSL-ETO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | | |
| Felipe Costa da Silva | Gerente DEOP-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DEOP-EMG/ENF | | |